

ИТМО

Предел и производная функции одной переменной

Вариант 4

Добкес Михаил Р3106

Неевин Олег Р3110

Хайдаров Роберт Р3118

Прохоревич Иван Р3110

Условие задания 1

Дана последовательность a_n и функция $f(x)$. Исследуйте поведение предложенных величин:



Последовательность

- 1) Вычислите предел последовательности при $n \rightarrow \infty$, исследуйте её на монотонность и ограниченность.
- 2) Постройте график общего члена последовательности в зависимости от номера n .
- 3) Проиллюстрируйте сходимость (расходимость), ограниченность и монотонность последовательности:
 - а) вспомните определение сходимости (расходимости), ограниченность и монотонность последовательности;
 - б) выберите три различных положительных числа $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ и ε_3 ;
 - в) для каждого такого числа изобразите на графике ε -окрестность (« ε -трубу»)
 - г) и найдите на графике номер N , начиная с которого все члены последовательности попадают в ε -окрестность или установите, что такого номера нет.

Функция

- Вычислите предел функции при $x \rightarrow \infty$, исследуйте её на монотонность и ограниченность.
- Постройте график функции в зависимости от x .
- Проиллюстрируйте сходимость (расходимость)ограниченность и монотонность функции на бесконечности:
вспомните определение сходимости (расходимости), ограниченность и монотонность функции в на бесконечности;
- и найдите на графике δ -окрестность, в которой все значения функции попадают в ε -окрестность или установите, что такой окрестности нет.

Условие задания 1



$$a_n = \frac{\sqrt[3]{n^5(5n-3)} - \sqrt[3]{5n^6+2}}{\sqrt{9n^2-2n+3}}$$

$$f(x) = \left(\frac{1-x}{2-10x} \right)^{5x-3}$$

$$a_n = \frac{\sqrt[3]{n^5(5n-3)} - \sqrt[3]{5n^6+2}}{\sqrt{9n^2-2n+3}}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^5(5n-3)} - \sqrt[3]{5n^6+2}}{\sqrt{9n^2-2n+3}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 \sqrt[3]{(5-3/n)} - n^3 \sqrt[3]{5+2/(n^6)}}{n \sqrt{9-2/n+3/(n^2)}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 \sqrt[3]{5} - n^3 \sqrt[3]{5}}{3} = 0 \end{aligned}$$

Монотонность, ограниченность

Монотонность:

Уже на первых трех членах видим что $a_n > a_{n+1}$

Что говорит о том, что последовательность монотонно возрастает.

$$a_1 = \frac{\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{7}}{\sqrt{10}} \approx -0,206$$

$$a_2 = \frac{\sqrt[3]{32*7} - \sqrt[3]{64*5+2}}{\sqrt{9*4-4+3}} \approx -0,132$$

$$a_3 = \frac{\sqrt[3]{3^5*(15-3)} - \sqrt[3]{5*3^6+2}}{\sqrt{81-6+3}} \approx -0,126$$

Ограниченность:

Сверху ограничена пределом последовательности, то есть 0.

Снизу ограничена a_1 так как последовательность монотонно возрастает.



График общего члена

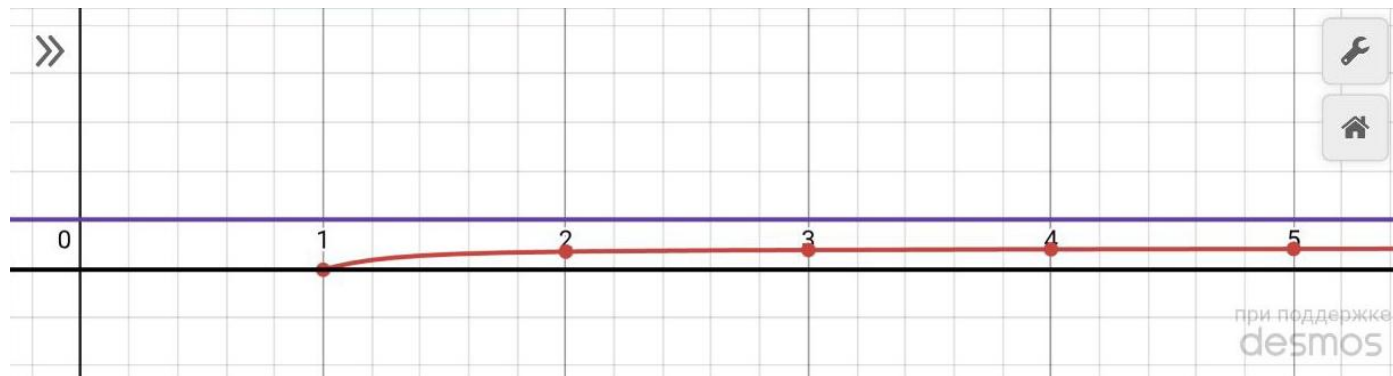


График построен в Desmos:

<https://www.desmos.com/calculator/wqd6nq1gyt>

Определение сходимости последовательности



Сходимость последовательности — это свойство числовой последовательности иметь конечный предел при стремлении индекса n к бесконечности, то есть её члены «приближаются» к определённом числу a .

Если предел существует и конечен, последовательность сходится.

Если нет (стремится к бесконечности или не имеет предела), она расходится.

Ключевые признаки сходимости включают **критерий Коши** (для $\forall \varepsilon > 0$ существует n_0 такой, что для $m, n > n_0$ выполняется $|x_m - x_n| < \varepsilon$) и теоремы о монотонных и ограниченных последовательностях (монотонная и ограниченная последовательность всегда сходится).

Определение ограниченности последовательности

Числовая последовательность называется **ограниченной**, если все её элементы ограничены как снизу, так и сверху, то есть находятся в некотором конечном интервале на числовой прямой; это эквивалентно существованию такого числа $C > 0$, что для всех членов последовательности x_n выполняется неравенство $|x_n| < C$. Иными словами, она не уходит в бесконечность ни в положительном, ни в отрицательном направлении.

Основные определения:

- **Ограниченная сверху:** Существует такое число M , что $x_n \leq M$ для всех n
- **Ограниченная снизу:** Существует такое число m , что $x_n \geq m$ для всех n
- **Ограниченная:** Последовательность ограничена и сверху, и снизу.



Монотонная последовательность - это числовая последовательность, значения которой во времени (с увеличением номера члена) изменяются только в одном направлении: либо только не убывают, либо только не возрастают.

Различают следующие виды монотонности для последовательности (a_n) :

1. Строго монотонные

- **Строго возрастающая:** каждый следующий член больше предыдущего.
 $a_{n+1} > a_n$ для всех n
- **Строго убывающая:** каждый следующий член меньше предыдущего.
 $a_{n+1} < a_n$ для всех n

Определение монотонной последовательности



2. Нестрого монотонные

- **Неубывающая:** каждый следующий член не меньше (больше или равен) предыдущего.

$$a_{n+1} \geq a_n \text{ для всех } n$$

- **Невозрастающая:** каждый следующий член не больше (меньше или равен) предыдущего.

$$a_{n+1} \leq a_n \text{ для всех } n$$

- Сходящаяся последовательность всегда ограничена (обратное неверно: например, $(-1)^n$ ограничена, но не сходится).
- Монотонная и ограниченная последовательность сходится (теорема Вейерштрасса).



Анализ $\varepsilon_1, \varepsilon_2$

1. $\varepsilon_1 = 0.2$

ε_1 – окрестность:

$(-0.2, 0.2)$

Начиная с $N=2$ все n лежат внутри окрестности

<https://www.desmos.com/calculator/atzgw4jq1>

$\varepsilon_2 = 0.115$

ε_2 – окрестность:

$(-0.115, 0.115)$

Начиная с $N=36$ все n лежат внутри окрестности

<https://www.desmos.com/calculator/xcmuuy49>

Анализ ε_3



$$\varepsilon_3 = 0.115$$

ε_3 – окрестность:

$(-0.114, 0.114)$

Начиная с $N=22187$ все n лежат внутри окрестности

<https://www.desmos.com/calculator/m8rr803qb8>

Условие задания 1

Дана последовательность a_n и функция $f(x)$. Исследуйте поведение предложенных величин:



Последовательность

- 1) Вычислите предел последовательности при $n \rightarrow \infty$, исследуйте её на монотонность и ограниченность.
- 2) Постройте график общего члена последовательности в зависимости от номера n .
- 3) Проиллюстрируйте сходимость (расходимость), ограниченность и монотонность последовательности:
 - а) вспомните определение сходимости (расходимости), ограниченность и монотонность последовательности;
 - б) выберите три различных положительных числа $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ и ε_3 ;
 - в) для каждого такого числа изобразите на графике ε -окрестность (« ε -трубу»)
 - г) и найдите на графике номер N , начиная с которого все члены последовательности попадают в ε -окрестность или установите, что такого номера нет.

Функция

- Вычислите предел функции при $x \rightarrow \infty$, исследуйте её на монотонность и ограниченность.
- Постройте график функции в зависимости от x .
- Проиллюстрируйте сходимость (расходимость)ограниченность и монотонность функции на бесконечности:
вспомните определение сходимости (расходимости), ограниченность и монотонность функции в на бесконечности;
- и найдите на графике δ -окрестность, в которой все значения функции попадают в ε -окрестность или установите, что такой окрестности нет.

Задание функции

Функция: $f(x) = \left(\frac{1-x}{2-10x} \right)^{5x-3}$



Область определения:

$$2 - 10x \neq 0 \rightarrow x \neq 0.2$$

Выражение под степенью должно быть положительно

$$\frac{1-x}{2-10x} > 0$$

Решим методом интервалов, а также найдем нули функции и разрывы второго рода:

$$1 - x = 0 \rightarrow x = 1$$

$$2 - 10x = 0 \rightarrow x \neq \frac{1}{5} \neq 0.2$$

Задание функции

Расставим знаки на промежутках числовой прямой:



То есть, область определения функции: $(-\infty; 0.2) \cup [1, \infty)$



$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{(1-x)}{(2-10x)} \right)^{(5x-3)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-x \left(1 - \frac{1}{x} \right)}{-x \left(10 - \frac{2}{x} \right)} \right)^{5x-3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{10} \right)^{(5x-3)} = 0$$

Для того чтобы проверить функцию на монотонность необходимо найти производную функции.



Используем метод логарифмического дифференцирования:

$$\ln(f(x)) = \ln\left(\left(\frac{1-x}{2-10x}\right)^{(5x-3)}\right)$$
$$y' = \frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{d}{dx}\left((5x-3)\ln\left(\frac{1-x}{2-10x}\right)\right)$$

Дифференцируем сложную функцию аккуратно и последовательно:



$$y' = \ln\left(\frac{1-x}{2-10x}\right) \frac{d}{dx}(5x-3) + (5x-3) \frac{d}{dx} \ln\left(\frac{1-x}{2-10x}\right)$$

$$= 5 \ln\left(\frac{1-x}{2-10x}\right) + (5x-3) \frac{8}{(2-10x)(1-x)}$$

$$y' = \frac{f'(x)}{f(x)} = 5 \ln\left(\frac{1-x}{2-10x}\right) + (5x-3) \frac{8}{(2-10x)(1-x)}$$

$$f'(x) = \left(5 \ln\left(\frac{1-x}{2-10x}\right) + (5x-3) \frac{8}{(2-10x)(1-x)} \right) \left(\frac{1-x}{2-10x} \right)^{(5x-3)}$$



Из выражения видно, что производная равна нулю в точке $x=1$ (которая является разрывом из ОДЗ), а также в точке, в которой выполняется следующее равенство:

$$5\ln\left(\frac{1-x}{2-10x}\right) + (5x-3)\frac{8}{(2-10x)(1-x)} = 0$$
$$x_{max} \approx \mathbf{1.0985}$$



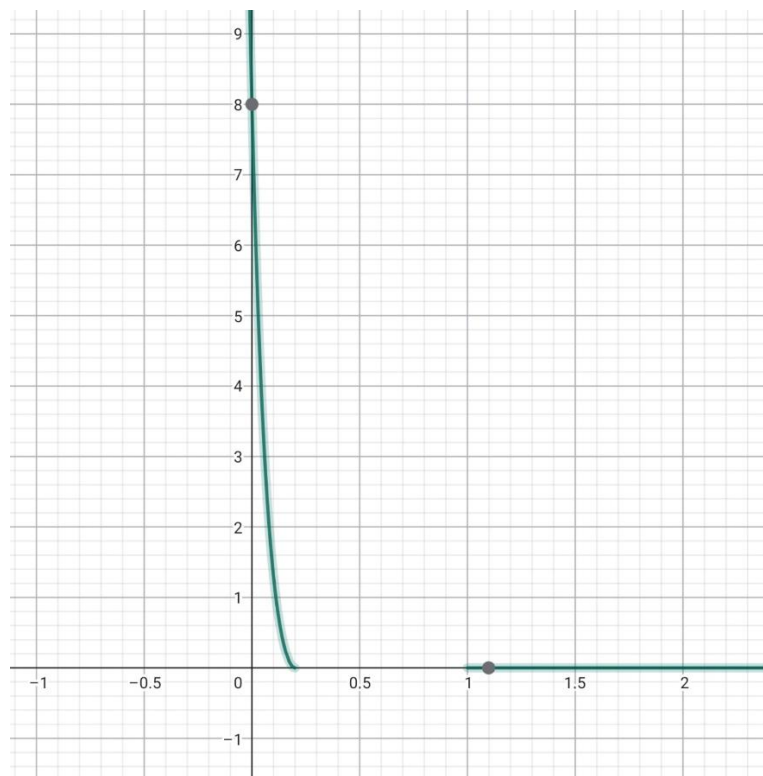
Проверим как ведет себя функция на интервалах $(-\infty, 0.2)$ и $[1, +\infty)$.

На интервале $(-\infty, 0.2)$ функция убывает, проверяем это численно подставляя значения интервала в производную. Также очевидно, что это не нарушается, так как экстремум только один в другом интервале.

На интервале $[1, +\infty)$ функция сначала возрастает, а затем убывает проверяем это также численно подставляя значения меньше и больше $x_{\max}$ в производную.

График функции

ІТМО



Ограниченность

Вычислим пределы при стремлении функции к крайним точкам:



$$\lim_{x \rightarrow 0.2-} \left(\frac{(1-x)}{(2-10x)} \right)^{(5x-3)} = \lim_{x \rightarrow 0.2-} \left(\frac{(1-x)}{(2-10x)} \right)^{\lim_{x \rightarrow 0.2-} (5x-3)} = \infty^{-2} = \frac{1}{\infty^2} = 0$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{(1-x)}{(2-10x)} \right)^{(5x-3)} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x \left(1 - \frac{1}{x} \right)}{-x \left(10 - \frac{2}{x} \right)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{10} \right)^{(5x-3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{10} \right)^{(5x)} \lim_{x \rightarrow -\infty} (10)^{(3)} = \infty * 1000 \end{aligned}$$

На первом интервале функция ограничена снизу нулём.

Ограниченность

Проверим второй интервал:



$$\lim_{x \rightarrow 1+} \left(\frac{(1-x)}{(2-10x)} \right)^{(5x-3)} = 0$$

Исходя из полученного ранее экстремума на втором интервале, а также первого предела и предела выше, можно сделать вывод что на втором интервале, функция ограничена снизу нулём, а сверху $1.3 * 10^{(-5)}$.

$$f(1.0985) = \left(\frac{1 - 1.0985}{2 - 10 * 1.0985} \right)^{(5 * 1.0985 - 3)} \approx 1.3 * 10^{(-5)}$$

Определения сходимости, монотонности, ограниченности, **ІТМО**



- **Сходимость к пределу L при $x \rightarrow +\infty$:**
 $\forall \varepsilon > 0 \exists X > 0: \forall x > X \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$
В данном случае $L = 0$.
- **Ограниченность при $x \rightarrow +\infty$:**
 $\exists M > 0, \exists X > 0: \forall x > X \Rightarrow |f(x)| \leq M.$
- **Монотонность при $x \rightarrow +\infty$:**
 $\exists X > 0$ такое, что на интервале $(X, +\infty)$ функция либо только возрастает, либо только убывает.

Анализ $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$

б) $\varepsilon_1 = 2 \cdot 10^{-5}$

$\varepsilon_2 = 10^{-5}$

$\varepsilon_3 = 5 \cdot 10^{-6}$

Эти значения близки с максимальным значением функции на правой ветви $f_{\max} \approx 1.3 \cdot 10^{-5}$.

$\varepsilon_4 = 5$

$\varepsilon_5 = 10$

$\varepsilon_6 = 15$

Эти значения для левой ветви

в) Изображение ε -окрестностей на графике

Для каждого ε на графике функции изобразим горизонтальную полосу (ε -трубу):

Анализ $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$

г) Нахождение X для каждого ε



Поскольку при $x > x_{\max}$ функция строго убывает, то для любого $\varepsilon > 0$ условие $f(x) < \varepsilon$ выполняется для всех $x > X$, где X — корень уравнения $f(x) = \varepsilon$ (если $\varepsilon < f_{\max}$), либо $X = 1$ (если $\varepsilon \geq f_{\max}$).

Численное решение:

1. Для $\varepsilon_1 = 2 \cdot 10^{-5}$:

Так как $\varepsilon_1 > f_{\max}$, неравенство $f(x) < \varepsilon_1$ выполняется для всех $x > 1$. Берём $X_1 = 1$.

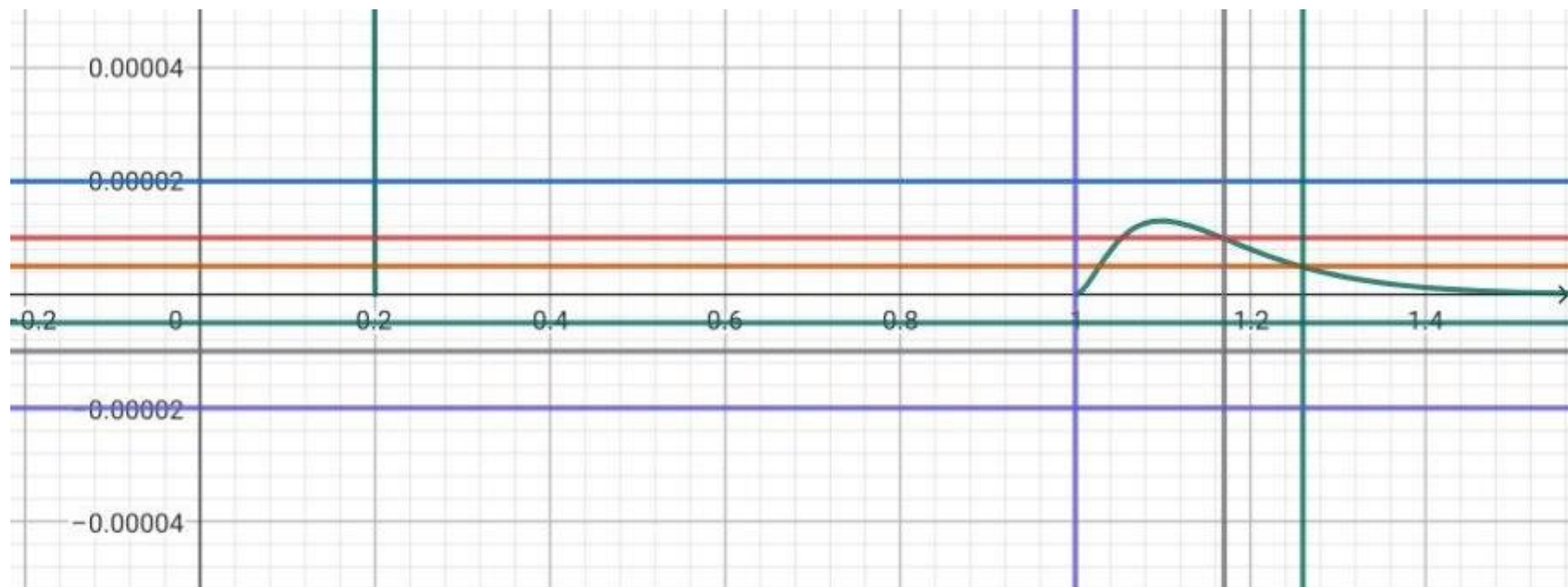
2. Для $\varepsilon_2 = 10^{-5}$:

Уравнение $f(x) = 10^{-5}$ имеет корень $x \approx 1.17$ (правее максимума). Берём $X_2 \approx 1.17$.

3. Для $\varepsilon_3 = 5 \cdot 10^{-6}$:

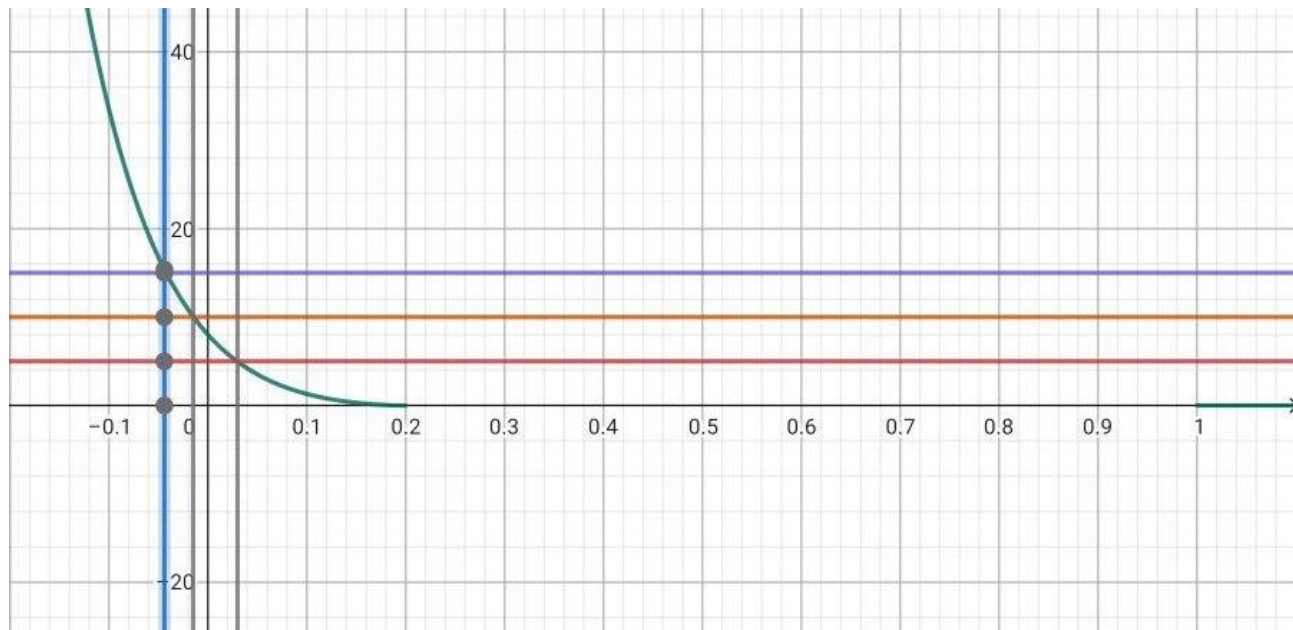
Уравнение $f(x) = 5 \cdot 10^{-6}$ имеет корень $x \approx 1.26$. Берём $X_3 \approx 1.26$.

Анализ $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$



Заметим что предложенные ε -трубы не подходят для левой ветки, также как и вторая тройка значений, потому что функция возрастает

Анализ $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$



Вывод: Окрестности, в которую бы попадали все значения функций нет.

Условие задания 2

Дана задача. Проведите исследование:



- 1) Составьте математическую модель задачи: введите обозначения, выпишите данные, составьте уравнение (систему уравнений), содержащее неизвестное.
- 2) Решите задачу аналитически.
- 3) Сделайте графическую иллюстрацию к решению задачи. Сверьтесь с аналитическим решением.
- 4) Запишите ответ.

Период колебания маятника $T = \pi\sqrt{l/981}$, где l — длина маятника в сантиметрах. Как нужно изменить длину маятника $l=20$ см, чтобы период колебания уменьшился на 0,1 с?

Математическая модель

Период маятника $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{981}}$; $\Delta T = -0,1\text{с}$

Длина маятника $l_0 = 20\text{см}$

Найти:

$\Delta l = ?$ т.е. требуется, чтобы

$$T(l_0 + \Delta l) - T(l_0) = \Delta T$$

Подставляя $l_0 = 20$ и $\Delta T = -0,1$ получаем уравнение с одним неизвестным:

$$2\pi \cdot \sqrt{\frac{20 + x}{981}} - 2\pi \sqrt{\frac{20}{981}} = -0,1$$

Аналитическое решение

а) Решаем исходное уравнение без приближений:



$$2\pi \cdot \sqrt{\frac{20 + \Delta l}{981}} - 2\pi \sqrt{\frac{20}{981}} = -0,1$$

$$\sqrt{\frac{20 + \Delta l}{981}} = -\frac{1}{20\pi} + \sqrt{\frac{20}{981}}$$

Аналитическое решение



$$\sqrt{20 + \Delta l} = -\frac{\sqrt{981}}{20\pi} + \sqrt{20}$$

$$\Delta l = \left(\sqrt{20} - \frac{\sqrt{981}}{20\pi} \right)^2 - 20 = 3,97^2 - 20 = -4,23$$



Воспользуемся теоремой о дифференциале функции одной переменной.

Функция $T(l)$ непрерывно дифференцируема на $(0; +\infty)$, поэтому в окрестности точки $l_0 = 20\text{см}$ применимо линейное приближение. Для малого изменения кривую заменим касательной

$$\Delta T \approx dT = T'(l_0)\Delta l$$

Аналитическое решение

Находим производную (наклон касательной):



$$T'(l) = \pi \cdot \frac{1}{\sqrt{981}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{l}} = \frac{\pi}{\sqrt{981 \cdot l}}$$

$$T'(20) = \frac{3,14}{\sqrt{981 \cdot 20}} = 0,2 = 0,0224$$

Отсюда:

$$\Delta l = \frac{\Delta T}{T'(l_0)} = -\frac{0,1}{0,0224} = -4,46$$

Аналитическое решение

Почему ответы чуть различаются?

Линеаризация даёт первое приближение; погрешность 0,23 см ($\approx 5\%$) допустима.

Точное значение: $-4,23$ см.



График

Зависимость периода T от длины l и касательная в точке $l_0 = 20$ см

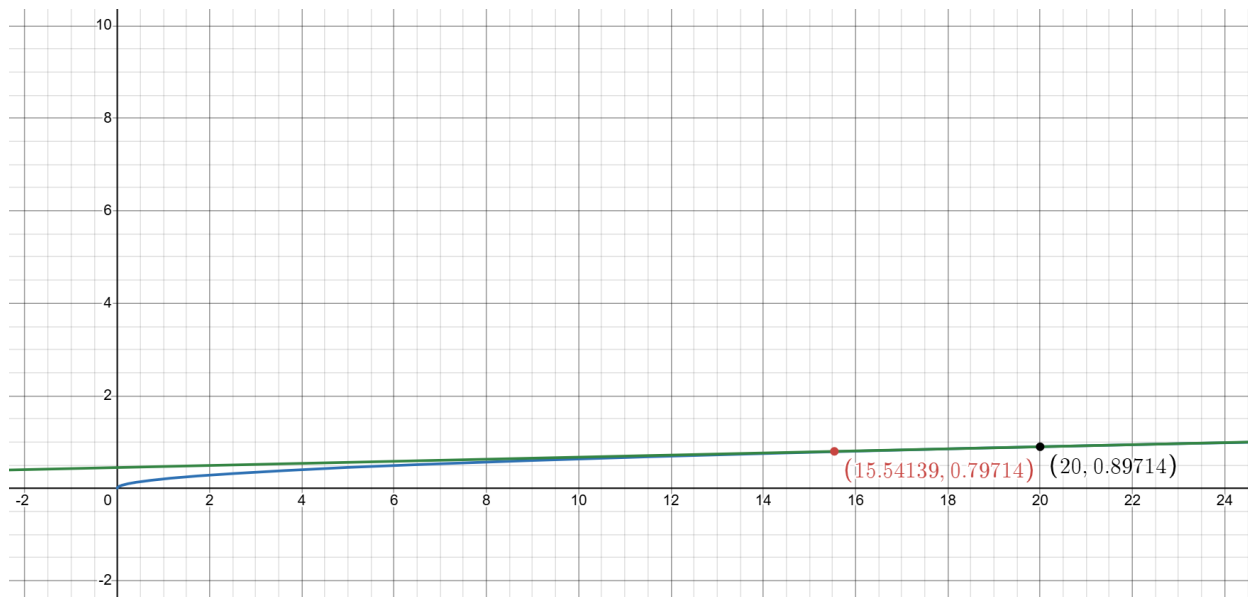


График построен в Desmos:

<https://www.desmos.com/calculator/0fq bqvrqkt>



Чтобы уменьшить период маятника на $0,1$ с, длину нити следует укоротить на $4,2$ см (точное значение $-4,23$ см).

Условие задания 3

Дана задача. Проведите исследование:



- 1) Составьте математическую модель задачи: введите обозначения, выпишите данные, составьте уравнение (систему уравнений), содержащее неизвестное.
- 2) Решите задачу аналитически.
- 3) Сделайте графическую иллюстрацию к решению задачи. Сверьтесь с аналитическим решением.
- 4) Запишите ответ.

Условие задания 3

По результатам агрономического опыта была установлена квадратичная зависимость между среднесуточной температурой, при которой выращивалась пшеница нового сорта и ее урожайностью. Результаты опыта представлены в таблице. Найдите оптимальную температуру, которая обеспечит максимальный урожай

Температура, °C	14	16	22
Урожайность, кг/м ²	0,91	1,06	0,88

Математическая модель

x — среднесуточная температура, °C

y — урожайность пшеницы, кг/м²

По условию, между температурой и урожайностью установлена квадратичная зависимость, то есть:

$$y = ax^2 + bx + c$$

где a , b , c — неизвестные коэффициенты.

Подставим экспериментальные данные в модель и получим систему уравнений:

$$\begin{cases} 196a + 14b + c = 0,91 \\ 256a + 16b + c = 1,06 \\ 484a + 22b + c = 0,88 \end{cases}$$

Математическая модель

x — среднесуточная температура, °C

y — урожайность пшеницы, кг/м²

По условию, между температурой и урожайностью установлена квадратичная зависимость, то есть:

$$y = ax^2 + bx + c$$

где a , b , c — неизвестные коэффициенты.

Подставим экспериментальные данные в модель и получим систему уравнений:

$$\begin{cases} 196a + 14b + c = 0,91 \\ 256a + 16b + c = 1,06 \\ 484a + 22b + c = 0,88 \end{cases}$$

Аналитическое решение

Найдем коэффициенты а, b, с параболы



$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} 196 & 14 & 1 & 0,91 \\ 256 & 16 & 1 & 1,06 \\ 484 & 22 & 1 & 0,88 \end{array} \right)$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 196 & 14 & 1 \\ 256 & 16 & 1 \\ 484 & 22 & 1 \end{vmatrix} = -96$$

$$\Delta_a = \begin{vmatrix} 0,91 & 14 & 1 \\ 1,06 & 16 & 1 \\ 0,88 & 22 & 1 \end{vmatrix} = 0,96$$

$$\Delta_b = \begin{vmatrix} 196 & 0,91 & 1 \\ 256 & 1,06 & 1 \\ 484 & 0,88 & 1 \end{vmatrix} = 0,375$$

Аналитическое решение

$$\Delta_c = \begin{vmatrix} 196 & 14 & 0,91 \\ 256 & 16 & 1,06 \\ 484 & 22 & 0,88 \end{vmatrix} = -3,08$$



$$a = -0,013125$$

$$b = 0,46875$$

$$c = -3,08$$

Итого:

$$y = -0,013125x^2 + 0,46875x - 3,08$$

Аналитическое решение

Для нахождения максимальной температуры ищем точку максимума.



Для этого находим производную:

$$y' = -0,02625x + 0,46875$$

И находим $y' = 0$:

$$x_{extr} \approx 17,85714$$

Так как ветви параболы направлены вниз ($a < 0$), то x_{extr} - точка максимума, а результат $y(x_{extr})$ - максимальный.

Ответ: оптимальная температура = 17,85714

График

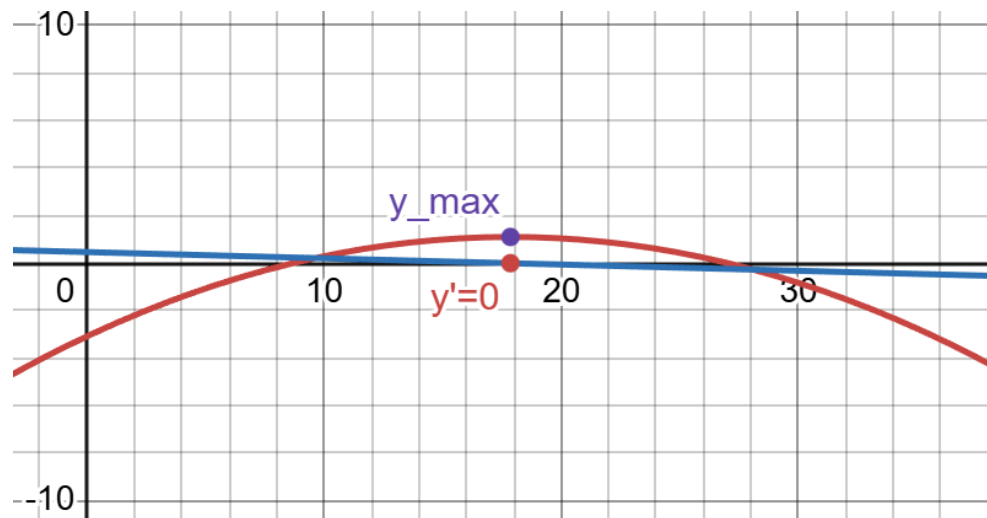


График построен в Desmos:

<https://www.desmos.com/calculator/xltbzzzlr8?lang=ru>

Ответ

ІІТМО



Оптимальная температура: $17,85714\text{ }^{\circ}\text{C}$

**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY